Хакатон Банка Центр-Инвест

Денежный прогноз

Предупреждаем предпринимателя о кассовом разрыве заранее — и подсказываем, что сделать

Прибыльный бизнес, а на счёте −471 600 ₽

ООО «Софт-Решения-771»
разработка ПО · реальная выписка из датасета (C124)

- 16 сентября на счёте 2,9 млн ₽
- 29.09 — ЕНП 1,48 млн ₽, 30.09 — зарплата 2,48 млн ₽
- клиент заплатил 1,27 млн ₽ только 3 октября
- итог — овердрафт и проценты банку

Наш пользователь

владелец малого бизнеса без финансового образования: ему нужна не таблица, а ответ — хватит денег или нет

Почему так бывает

зарплата, налоги и аренда — по графику, а клиенты платят, когда платят; выписка показывает прошлое, а разрыв видно только в день платежа

Три ответа на одном экране

Хватит ли денег

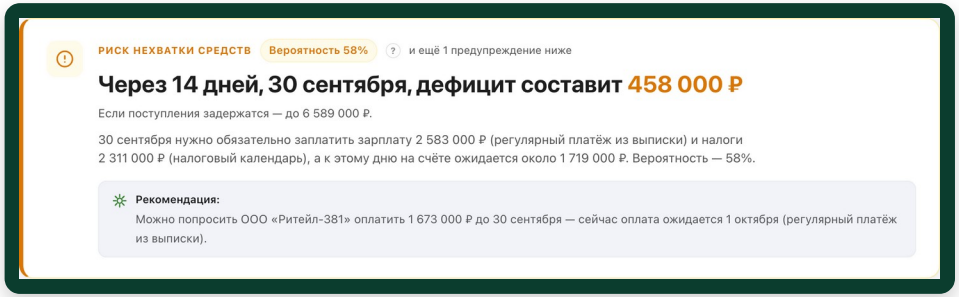
цветная карточка риска и одна фраза: «через 14 дней, 30 сентября, дефицит составит 458 000 ₽»

Когда и сколько

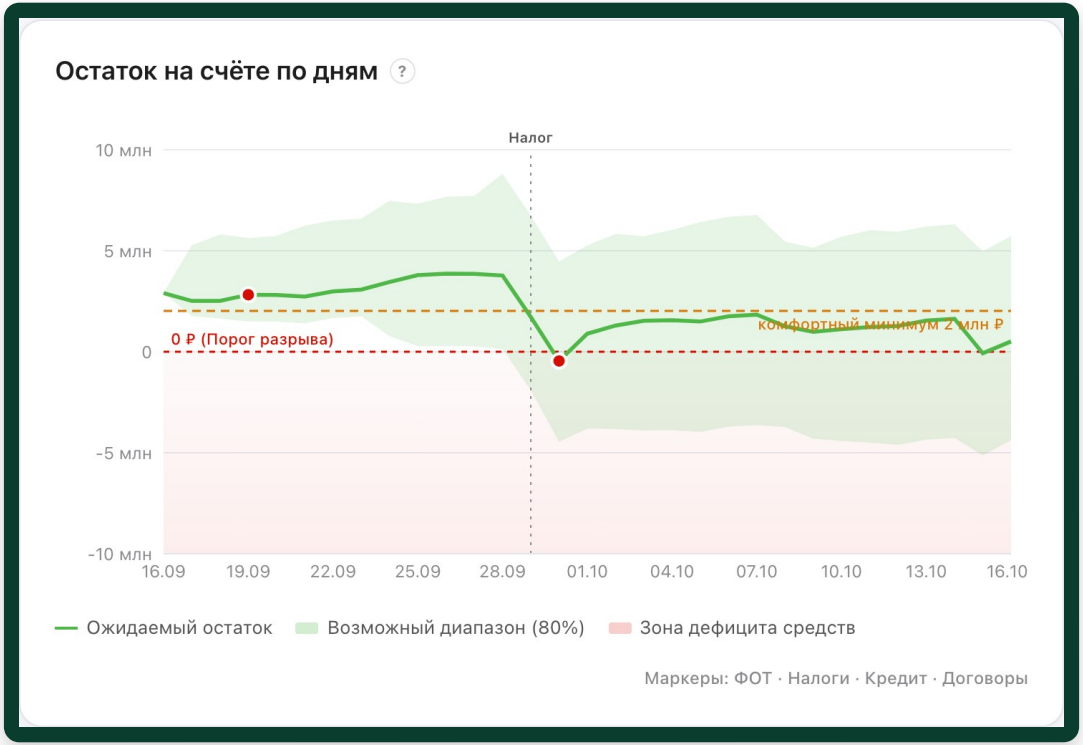
остаток по дням на 30+ дней: ожидаемый и возможный диапазон, дата, сумма и вероятность разрыва

Что делать

конкретное действие: «попросите ООО «Ритейл-381» оплатить до 30 сентября»



Демо: прогноз от 16 сентября против факта



30 сентября

дата разрыва: прогноз = факт

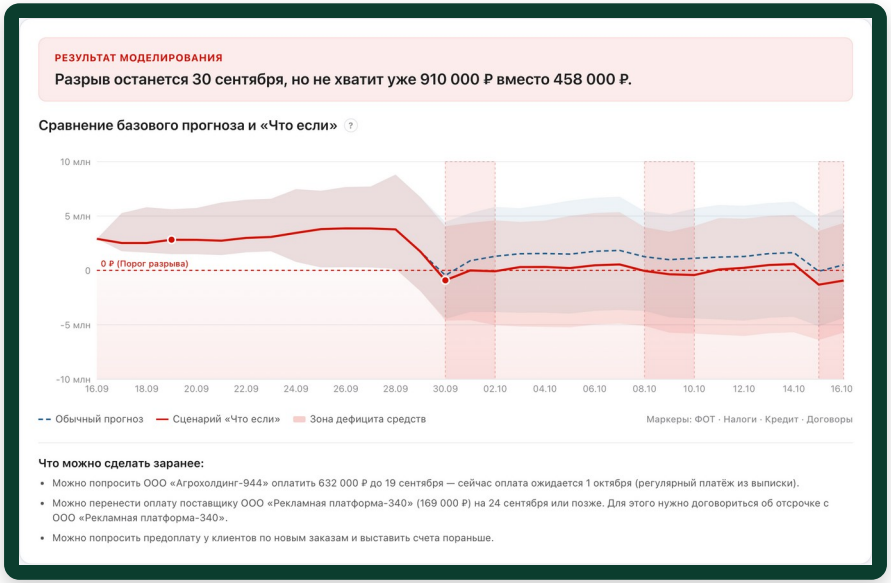
58%

вероятность за 14 и за 7 дней: средний риск, оранжевая карточка

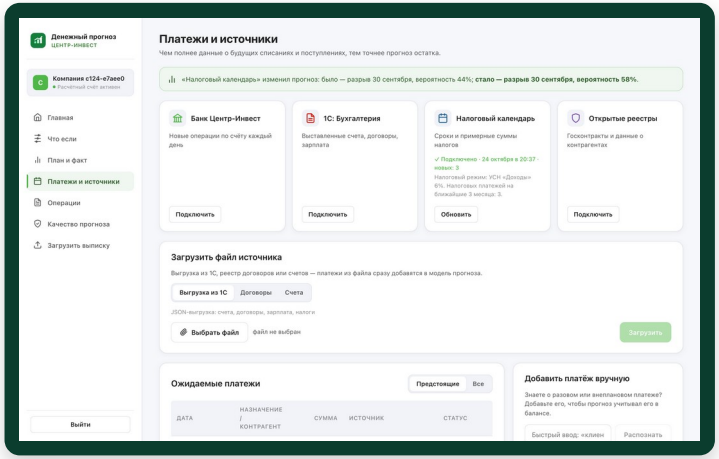
−458 тыс. ₽

ожидаемый остаток; на деле −381 тыс. ₽ 30.09 и −472 тыс. ₽ 1.10

«Что если» и источники: прогноз меняется сразу



Клиент заплатит на 3 недели позже → «не хватит уже 910 000 ₽ вместо 458 000 ₽». База и сценарий — на одном графике.



- подключили источник → на экране «было → стало»
- платёж фразой: «купим станок за 1,2 млн 10 ноября»
- план-факт: не пришёл платёж → прогноз пересчитан

Источники данных: каждый добавляет точность

Банк
выписка, регулярные платежи; графики кредитов и платёжки — на тестовых выгрузках

1С
счета, договоры, зарплата — загрузка выгрузки; в демо тестовые файлы

Налоговый календарь
ЕНП 28-го, УСН, НДС; режим определяем по выписке

Открытые реестры
долги и суды контрагента → риск задержки оплаты

Ручной ввод
форма или обычная фраза

Ошибка остатка на 30 дней, млн ₽ (синтетическая демо-компания S02)



На синтетической демо-компании S02: только по выписке разрыв не виден (вероятность 18%), с 1С и реестрами — найден (86%).

Как строим прогноз



Выписка

дубли, пропуски, BOM, «;», ИНН строкой



Категории

правила + обучение на операциях самой компании



Регулярные платежи

зарплата, аренда, ЕНП 28-го, кредиты



Монте-Карло

2 000 вариантов будущего; остальное сжимаем к текущему остатку



Риски

дата, сумма, вероятность, причина и действия

Результат: остаток по дням — ожидаемый (P50) и возможный диапазон (P10–P90): известные платежи с датами, остальные потоки — ближе к «остаток не изменится». Два вида риска: ниже 0 ₽ и ниже комфортного минимума. Без утечки из будущего (тест) и без подгонки под компании.

Сравнение с «остаток не изменится»

61%

компаний: прогноз точнее, чем «остаток не изменится»

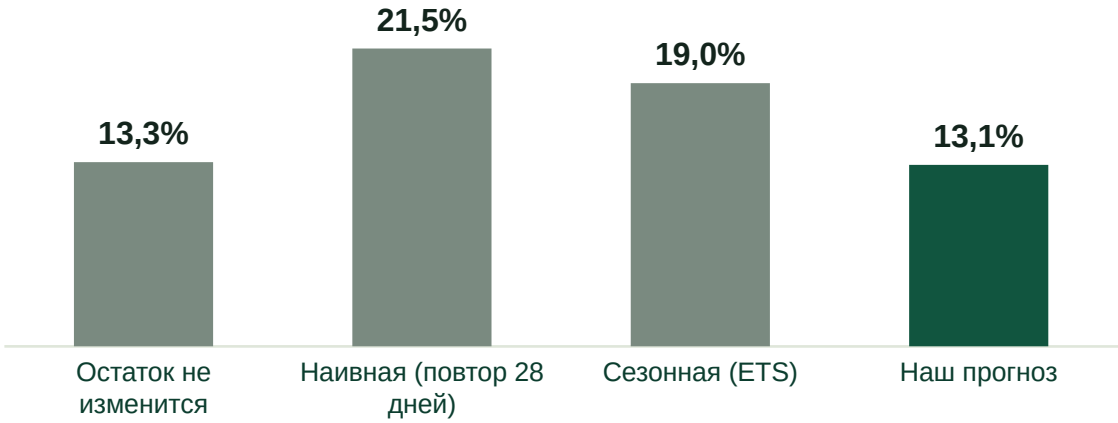
13,1%

ошибка фактического остатка, медиана в долях оборота; у бейзлайна 13,3%

61%

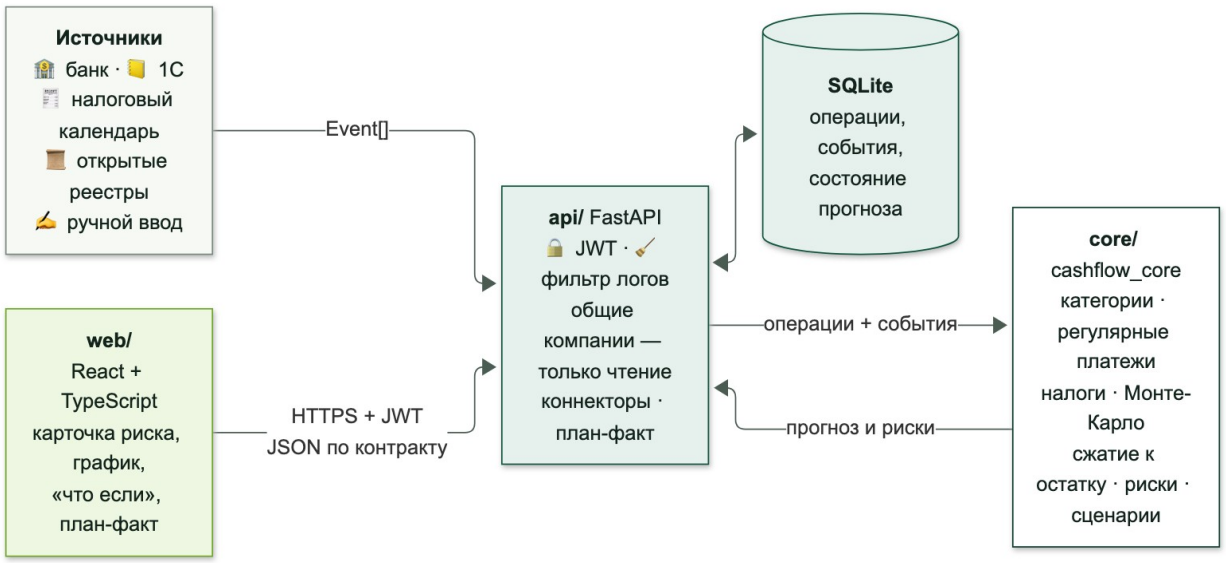
разрывов найдено заранее (точность 70%), в среднем за 12 дней

Ошибка фактического остатка, % месячного оборота (меньше — лучше)



Честно: общий WAPE на 73 отложенных компаниях — 0,263 против 0,253 у «остаток не изменится», чуть хуже; за последние 30 дней всех 150 выписок — 0,235 против 0,231. Поэтому прогноз — смесь модели с бейзлайном. Параметры подбирались только на dev, цифры — holdout, 542 прогнозов на модель.

Архитектура и безопасность



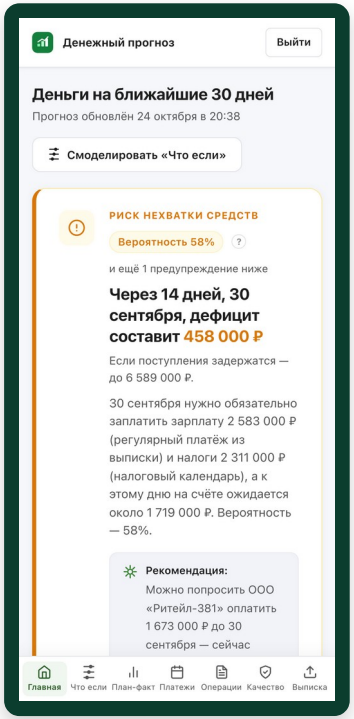
- JWT, пароли PBKDF2
- общие компании — только чтение, у гостя своя копия (тест)
- в логах нет ИНН, сумм, названий, токенов (тест)
- лимит запросов и размера файла
- HTTPS: Caddy + docker compose, развёрнуто на VPS

web (React) → API (FastAPI, SQLite, интеграции) → ядро cashflow_core (Python). Единый контракт JSON.

Сделано сверх минимума и что дальше

Работает в прототипе

- «что если»: 6 сценариев, в т.ч. потеря клиента и рост налогов
- ручной ввод — формой и обычной фразой
- источники — частично: налоговый календарь, банк и 1С на тестовых выгрузках; «было → стало»
- план-факт с пересчётом прогноза
- прогноз для 150 компаний одной командой
- телефон, планшет, ноутбук



Дальше

- виджет в интернет-банке: выписка уже в банке
- уведомление за 2 недели до разрыва
- овердрафт прямо из предупреждения
- настоящие API 1С и ФНС

Предупреждаем о разрыве заранее и говорим, что делать

Прогноз на 30+ дней по дням · дата, сумма и вероятность разрыва · точнее «остаток не изменится» у 61% компаний · реальный разрыв 30.09.2025 — за 14 дней

Прототип: https://217.144.184.234.sslip.io → «Посмотреть демо»